

TALLER CADA PRÁCTICO: PARAFODISEÑOTIENEY LÓGICA DEL UNAMENÚLETRACLI PARAANALIZALAEEL MINI SISTEMA OPERATIVO

Imanol Mosquera

Juan Izquierdo

Alejandro Carvajal

Objetivo: Desarrollar la lógica y el esqueleto del núcleo del simulador de su Sistema Operativo, programando desde cero un menú interactivo a través de una interfaz de línea de comandos (CLI) en el lenguaje C. Este menú será la base para integrar posteriormente la Gestión de Memoria Secundaria y el Reto BSDGames. N

Paso 1: Preparación del Entorno en Kali Linux O

Antes de escribir cualquier línea de código, deben asegurarse de tener el compilador listo en su entorno de trabajo (Kali Linux).L

1. Abran su terminal.E
2. Actualicen los repositorios e instalen el compilador GCC ejecutando: A ○
sudo apt updateY ○ sudo apt install build-essentialU

Paso 2: El Reto de Programación (Creación del Menú)D

El núcleo de su sistema debe ofrecer un menú capaz de abstraer el almacenamiento secundario y mantenerse en ejecución constante sin que el programa colapse al terminar una instrucción.E

Su misión: Creen un archivo en C (por ejemplo, minios.c) e implementen la lógica usando bucles infinitos (como while) y estructuras de decisión (como switch o if/else) para imprimir en consola las siguientes opciones y capturar la elección del usuario: S

• GESTIÓN DE MEMORIA SECUNDARIA (CRUD):R

1. **Create:** Opción para ingresar registros estructurados al sistema. E
2. **Read:** Opción para acceder al disco para extraerlos y presentarlos formateados en consola.S
3. **Update:** Opción para localizar un registro mediante un identificador y modificar sus atributos internos.P

4. **Delete:** Opción para remover un registro sin corromper el resto del archivo.O

- **GESTIÓN DE PROCESOS: 5. Iniciar Reto BSDGames:** Opción para invocar y ejecutar un videojuego clásico de terminal (como Tetris o Snake).

N

- **CONTROL DEL SISTEMA:D**

6. **Apagar Sistema:** La única opción que debe romper el bucle infinito y finalizar el programa de forma segura.E

Nota: Por ahora, cada opción solo debe imprimir un mensaje simulado (ej. "Ejecutando Create..."). La lógica real de lectura/escritura y ejecución de procesos la programarán en las próximas clases. S

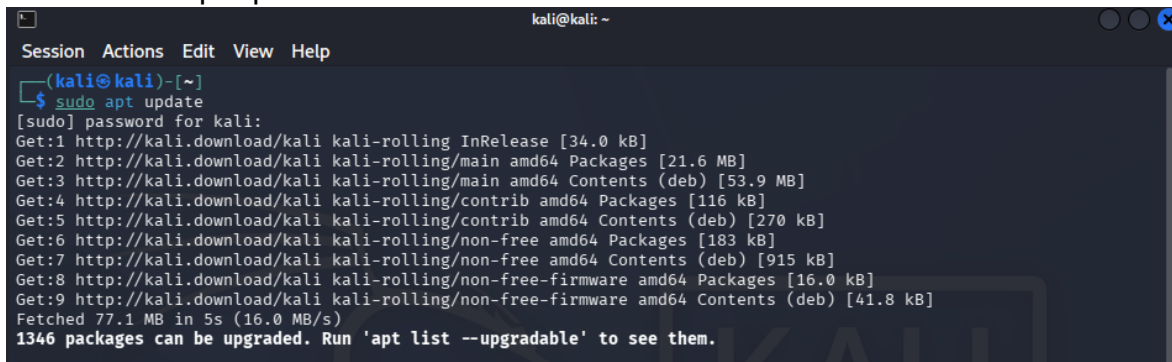
Paso 3: Compilación y Prueba de EstabilidadI

1. Compilen el código que acaban de construir utilizando la herramienta GCC en la terminal (ej. gcc minios.c -o minios).E
2. Ejecuten su mini sistema operativo.M
3. **Prueba de fuego (Defensa inicial):** Interactúen con todas las opciones. El sistema solo es estable si, al presionar cualquier número del 1 al 5, el programa procesa la entrada, imprime su mensaje simulado y vuelve a mostrar inmediatamente el menú principal sin romperse ni cerrarse. AL

Solución

1) Instalación de las Herramientas

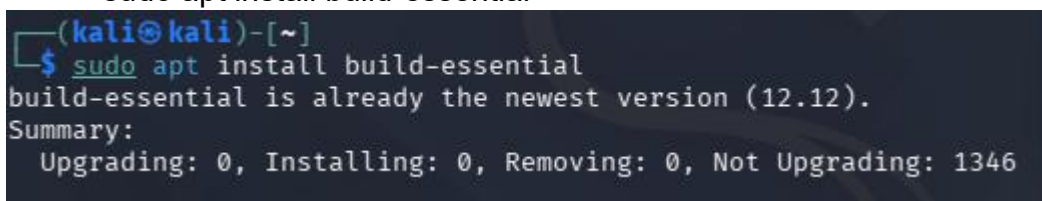
- `sudo apt update`

A terminal window titled 'kali@kali: ~' showing the output of the 'sudo apt update' command. The output lists updates for various packages from the kali-rolling repository, including InRelease, Packages, and Contents files. It shows the size of each file and the total amount of data fetched (77.1 MB). At the end, it states that 1346 packages can be upgraded.

```
kali@kali: ~  
Session Actions Edit View Help  
(kali@kali)-[~]  
$ sudo apt update  
[sudo] password for kali:  
Get:1 http://kali.download/kali kali-rolling InRelease [34.0 kB]  
Get:2 http://kali.download/kali kali-rolling/main amd64 Packages [21.6 MB]  
Get:3 http://kali.download/kali kali-rolling/main amd64 Contents (deb) [53.9 MB]  
Get:4 http://kali.download/kali kali-rolling/contrib amd64 Packages [116 kB]  
Get:5 http://kali.download/kali kali-rolling/contrib amd64 Contents (deb) [270 kB]  
Get:6 http://kali.download/kali kali-rolling/non-free amd64 Packages [183 kB]  
Get:7 http://kali.download/kali kali-rolling/non-free amd64 Contents (deb) [915 kB]  
Get:8 http://kali.download/kali kali-rolling/non-free-firmware amd64 Packages [16.0 kB]  
Get:9 http://kali.download/kali kali-rolling/non-free-firmware amd64 Contents (deb) [41.8 kB]  
Fetched 77.1 MB in 5s (16.0 MB/s)  
1346 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
```

- **Análisis de ejecución:** Utilizamos el comando (`sudo apt update`) para actualizar la lista de paquetes para garantizar que se descarguen las versiones más recientes.

- `sudo apt install build-essential`

A terminal window showing the output of the 'sudo apt install build-essential' command. It indicates that build-essential is already the newest version (12.12). The summary shows that no packages are being upgraded, installed, or removed, and 1346 packages are not being upgraded.

```
(kali@kali)-[~]  
$ sudo apt install build-essential  
build-essential is already the newest version (12.12).  
Summary:  
Upgrading: 0, Installing: 0, Removing: 0, Not Upgrading: 1346
```

- **Análisis de Ejecución:** Se Instaló el paquete de compilación.

2) Creación del Código Fuente

- `nano minios.c`


```
=====
MINI SISTEMA OPERATIVO (CLI)
=====
GESTION DE MEMORIA SECUNDARIA (CRUD):
 1. Create
 2. Read
 3. Update
 4. Delete
GESTION DE PROCESOS:
 5. Iniciar Reto BSDGames
CONTROL DEL SISTEMA:
 6. Apagar Sistema
=====

Seleccione una opcion: 1

Ejecutando Create ...

=====
MINI SISTEMA OPERATIVO (CLI)
=====
GESTION DE MEMORIA SECUNDARIA (CRUD):
 1. Create
 2. Read
 3. Update
 4. Delete
GESTION DE PROCESOS:
 5. Iniciar Reto BSDGames
CONTROL DEL SISTEMA:
 6. Apagar Sistema
=====

Seleccione una opcion: 2

Ejecutando Read ...

=====
MINI SISTEMA OPERATIVO (CLI)
=====
GESTION DE MEMORIA SECUNDARIA (CRUD):
 1. Create
 2. Read
 3. Update
 4. Delete
GESTION DE PROCESOS:
 5. Iniciar Reto BSDGames
CONTROL DEL SISTEMA:
 6. Apagar Sistema
=====

Seleccione una opcion: 3
```

Análisis de ejecución: Se ejecuto el código ./minios para iniciar la máquina virtual y así ver su resultado.

```
=====
MINI SISTEMA OPERATIVO (CLI)
=====
GESTION DE MEMORIA SECUNDARIA (CRUD):
  1. Create
  2. Read
  3. Update
  4. Delete
GESTION DE PROCESOS:
  5. Iniciar Reto BSDGames
CONTROL DEL SISTEMA:
  6. Apagar Sistema
=====
Seleccione una opcion: 6

Apagando sistema de forma segura ...
```

Análisis de Ejecución: El sistema funciono de una manera correcta y se apago el sistema de forma segura.